



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 12: “Seguridad en Red”

Luis Andrés Contla Mota

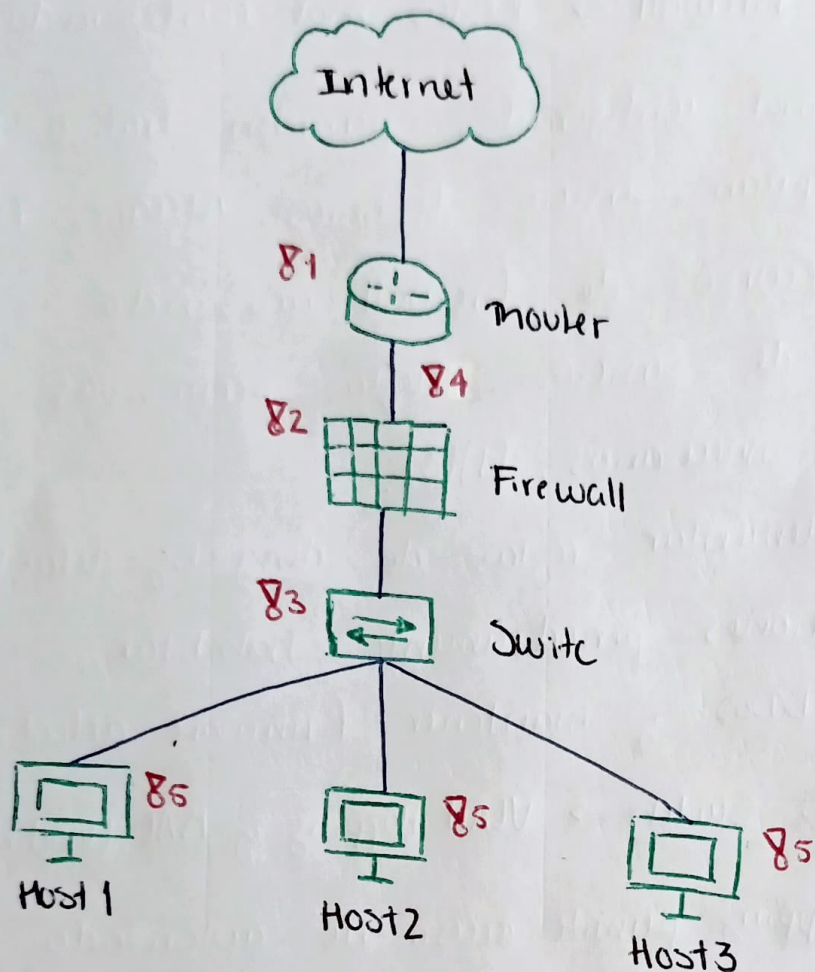
2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

Diagrama de Red y Vulnerabilidades



Vulnerabilidad 1: Router → Acceso de Gestión

Ataque: Acceso no autorizado mediante credenciales débiles o por defecto permite routing table poisoning (inyección de rutas maliciosas) y control total del dispositivo. Atacantes pueden restringir tráfico, interceptar datos o causar denegación de servicio. [1][2].

Mitigación: Usar contraseñas robustas, deshabilitar gestión remota innecesaria, actualizar firmware

regularmente y restringir acceso físico. [1][2]

Vulnerabilidad 2: Firewall → Reglas mal configuradas

Ataque: Firewalls mal configurados permiten tráfico no autorizado o bloquean servicios legítimos. Ataques DDoS pueden saturar recursos de firewall causando indisponibilidad de servicios. Reglas permisivas exponen puertos innecesarios. [1][3].

Mitigación: Implementar reglas de deny-by-default, auditar configuraciones periódicamente, habilitar protección anti-DDoS y mantener firmware actualizado [3].

Vulnerabilidad 3: Switch → VLAN Hopping y MAC flooding

Ataque: VLAN hopping permite acceso no autorizado a VLAN's diferentes explotando configuraciones de trunk. MAC flooding satura tabla CAM del switch haciendo que funcione como hub, permitiendo sniffing de tráfico. [4].

Mitigación: Deshabilitar puertos no utilizados, implementar port security limitando direcciones MAC por puerto, configurar VLAN's correctamente y usar 802.1X para autenticación [4].

Vulnerabilidad 4: Conexión Router-Firewall → Tráfico sin cifrar

Ataque: Man-in-the-Middle (MITM) permite interceptar y modificar comunicaciones entre dispositivos. ARP spoofing asocia dirección MAC del atacante con IP legítima para redirigir tráfico. [1][4].

Mitigación: Usar VPN's para cifrado de tráfico, implementar segmentación de red con VLAN's, configurar tablas ARP estáticas para dispositivos críticos. [1][4].

Vulnerabilidad 5: Hosts → Software sin parches

Ataque: Malware y ransomware explotan vulnerabilidades en software desactualizado. Phishing y ataques de ingeniería social comprometen credenciales de usuarios. Una vez comprometido, el host puede ser punto de entrada para movimiento lateral. [1].

Diferencias de seguridad (TCP, UDP, SCTP).

- > TCP es vulnerable a SYN flood y session hijacking.
- > UDP carece de mecanismos de autenticación, siendo vulnerable a spoofing y amplificación DDoS.
- > SCTP usa 4-way-handshake con cookies que mitiga SYN flood attacks y soporta multi-homing para redundancia.
- > SCTP combina confiabilidad de TCP con eficiencia de UDP pero tiene adopción limitada. TCP usa TLS y UDP usa DTLS para seguridad.

Referencias

- [1]. CISA. (2016). The Increasing Threat to Network Infrastructure Devices and Recommended Mitigations. <https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2016/09/06/increasing-threat-network-infrastructure-devices-and-recommended>
- [2]. Intelligent CIO. (2017). The 5 most common router attacks on a network. <https://www.intelligentcio.com/eu/2017/10/16/the-5-most-common-router-attacks-on-a-network/>
- [3]. Check Point. (2025). 6 Main Firewall Threats & Vulnerabilities. <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-firewall/6-main-firewall-threats-vulnerabilities-and-how-to-mitigate-them/>
- [4]. Sophos. (2025). Network Switches: Security Risks and Functions Explained. <https://www.sophos.com/en-us/cybersecurity-explained/network-switch>
- [5]. Syncro. (2025). UDP vs TCP: How They Impact Troubleshooting and Security. <https://syncromsp.com/blog/udp-vs-tcp/>
- [6]. Baeldung. (2024). Why Are TCP and UDP More Popular Than SCTP? <https://www.baeldung.com/cs/tcp-udp-vs-sctp>
- [7]. GeeksforGeeks. (2024). Difference between SCTP and TCP. <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-sctp-and-tcp/>